មេរៀនទី 2

ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក

I. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិក

១. ប្រព័ន្ធ

ប្រព័ន្ធ គឺជាវត្ថុឬសំណុំវត្ថុដែលយើងលើកមកសិក្សាបើធៀបនឹងវត្ថុដទៃទៀត(មជ្ឈដ្ឋានក្រៅ)។

២. ភាពនៃប្រព័ន្ធ

ភាពនៃប្រព័ន្ធនៅខណៈមួយជាសំណុំលេខដែលវាស់ទំហំរូបវិទ្យាទាំងឡាយសម្រាប់សម្គាល់ប្រព័ន្ធនៅខណៈនោះ។

អថេរសំគាល់ភាពនៃប្រព័ន្ធឧស្ម័នមួយមាន សម្ពាធ P មាឌ V និងសីតុណ្ហភាព T។

៣. បំលែងទែម៉ូឌីណាមិក

បំលែងទែម៉ូឌីណាមិក គឺជាបំលែងដែលប្រព័ន្ធមួយផ្លាស់ប្តូរភាពដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ។ បំលែងទែម៉ូឌីណាមិកមានពីរយ៉ាងគឺៈ

- បំលែងបិទជាបំលែងដែលភាពដើមនិងភាពស្រេចនៃប្រព័ន្ធដូចគ្នា។
- បំលែងចំហជាបំលែងដែលភាពដើមនិងភាពស្រេចនៃប្រព័ន្ធខុសគ្នា។

៤. ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិក

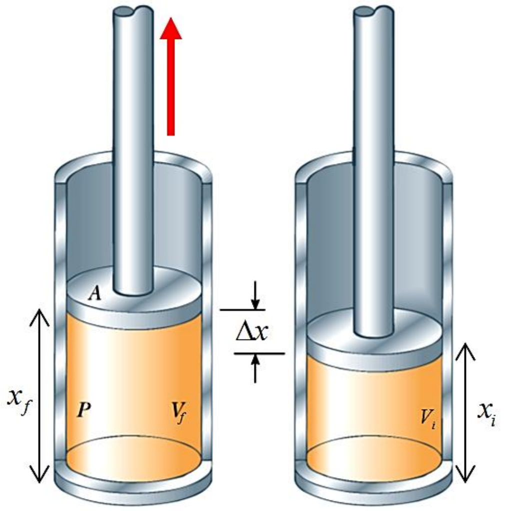
ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិក គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបំលែងទែម៉ូឌីណាមិក អាចចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយតាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នា។

II. កម្មន្តធ្វើដោយឧស្ម័ន និងដ្យាក្រាមបន្ទាញពីភាពនៃឧស្ម័ន

នៅក្នុងបំលែងទែម៉ូឌីណាមិកតាមដ្យាក្រាម $(P-V)$ យើងក៏អាចគណនាកម្មន្តធ្វើដោយឧស្ម័នក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌដោយគណនារកក្រឡាផ្ទៃក្រោមខ្សែកោងគឺ កម្មន្តស្មើនឹងក្រឡាផ្ទៃ។

១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបា)

ឧបមា ឧស្ម័នមួយបិតក្នុងស៊ីឡាំងបិទជិតដោយពីស្តុងដូចរូប។ នៅភាពដើមឧស្ម័នមានមាឌ V_i និងសម្ពាធ P។ ឧស្ម័នច្រានពីស្តុងឡើងលើដោយកម្លាំង $\vec{F}$ បានប្រវែង Δx។



តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = F\Delta x$

ដោយ $\Delta x = x_f - x_i$ និង $F = PA$

នាំឱ្យ $W = PA(x_f - x_i) = P(Ax_f - Ax_i)$

តែ $V_i = Ax_i \quad ; V_f = Ax_f$

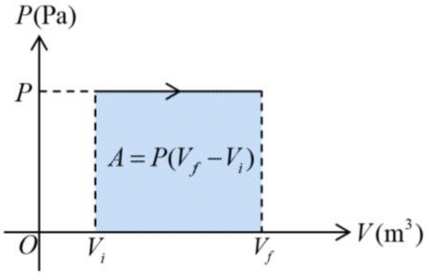
គេបាន $W = P(V_f - V_i) = P\Delta V$

ដូចនេះ កម្មន្តក្នុងករណីសម្ពាធថេរគឺ $\boxed{W = P(V_f - V_i) = P\Delta V}$ គិតជា (J)។

ដែល P ជាសម្ពាធ គិតជា (Pa)

ΔV ជាបម្រែបម្រួលមាឌ គិតជា (m^3)

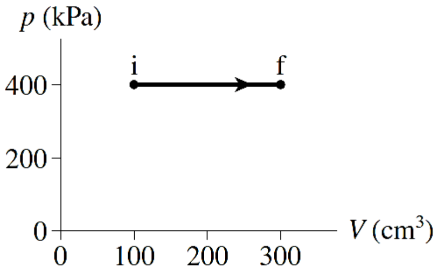
ករណីសម្ពាធថេរ គេអាចគូសបានដ្យាក្រាម $P-V$ ដូចខាងស្តាំ។



គេបានក្រឡាផ្ទៃធូត $A=P(V_f-V_i)=P\Delta V=W$

ដូចនេះ ក្នុងដ្យាក្រាម $P-V$ កម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័ន គឺជាក្រឡាផ្ទៃចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ P និង ΔV ។

លំហាត់គំរូ៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយផ្លាស់ប្តូរភាពដោយរក្សាសម្ពាធថេរ ដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាមខាងក្រោម។ គណនាកម្មន្ត ធ្វើដោយឧស្ម័នក្នុង ពេលបម្រែបម្រួលមាឌនេះ។



ដំណោះស្រាយ៖

គណនាកម្មន្តធ្វើដោយឧស្ម័ន

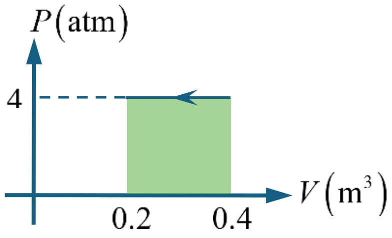
តាមរូបមន្ត $W=P\left(V_f-V_i\right)$

ដោយ $P=400\text{kPa}=4\times10^5\,\text{Pa}\,;V_i=100\text{cm}^3=10^{-4}\text{m}^3\,;V_f=300\text{cm}^3=3\times10^{-4}\text{m}^3$

គេបាន $W=4\times10^5\left(3\times10^{-4}-10^{-4}\right)=80\text{J}$

ដូចនេះ កម្មន្តដែលធ្វើដោយឧស្ម័នគឺ $\boxed{W=80\text{J}}$ ។

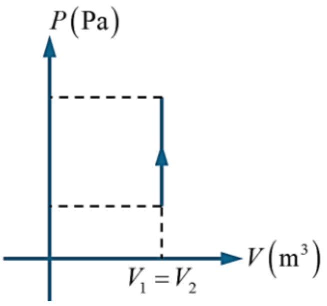
លំហាត់ប្រតិបត្តិ១៖ ជាមួយនឹងសម្ពាធថេរ 200kPa ឧស្ម័នមួយរីកមាឌពី 0.75m^3 ទៅ 1.9m^3 ។ គណនាកម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័នក្នុងរយៈពេលរីកមាឌនេះ។



លំហាត់ប្រតិបត្តិ២៖ ឧស្ម័នមួយទទួលកម្មន្ត ធ្វើឱ្យមាឌរបស់វាប្រែប្រួល ដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាមខាងស្តាំ។ គណនាកម្មន្តដែលធ្វើលើឧស្ម័នក្នុងរយៈពេល បម្រែបម្រួលមាឌនេះ។

២. ករណីមាឌថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ)

លំនាំអ៊ីសូករ គឺជាលំនាំមួយដែលមាឌនៃប្រព័ន្ធក្នុងបំលែងទែម៉ូឌីណាមិក មានតម្លៃថេរជានិច្ច ($V=$ ថេរ) ឬ $(\Delta V=0)$ ។



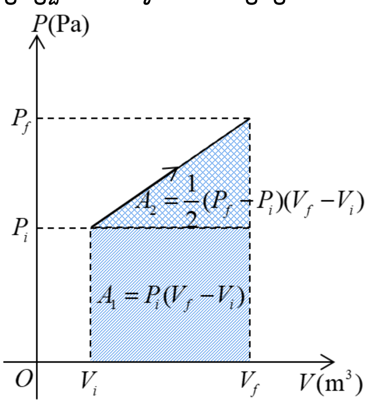
ករណីមាឌថេរ គេអាចគូសបានដ្យាក្រាម $P-V$ ដូចខាងស្តាំ។

តាមដ្យាក្រាម $A=0$ ។

ដូចនេះ កម្មន្តក្នុងករណីមាឌថេរគឺ $\boxed{W=0}$ ។

៣. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ

ឧបមា ឧស្ម័នមួយទទួលបំលែងទែម៉ូឌីណាមិក ដោយសម្ពាធកើនស្មើនិងមាឌប្រែប្រួល គេគូសបានដ្យាក្រាម $P-V$ ដូចរូបខាងស្តាំ។



តាមដ្យាក្រាម $A=A_1+A_2$

សមមូល $A=P_i(V_f-V_i)+\frac{1}{2}(P_f-P_i)(V_f-V_i)$

នាំឱ្យ $A=\left[P_i+\frac{1}{2}(P_f-P_i)\right]\Delta V=\frac{2P_i+P_f-P_i}{2}\Delta V$

គេបាន $A=\frac{P_i+P_f}{2}\Delta V$ តាង $P_{av}=\frac{P_i+P_f}{2}$ ជាសម្ពាធមធ្យម

ដូចនេះ កម្មន្តក្នុងករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើគឺ $\boxed{W=P_{av}\Delta V=\frac{P_i+P_f}{2}\Delta V}$ គិតជា (J) ។

លំហាត់គំរូ៖ ឧស្ម័នមួយរីកមាឌពី 0.50m^3 ទៅ 0.70m^3 និងសម្ពាធកើនស្មើពី 10^5Pa ទៅ $2.5\times10^5\text{Pa}$ ។ គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័ន។

ដំណោះស្រាយ៖

គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័ន

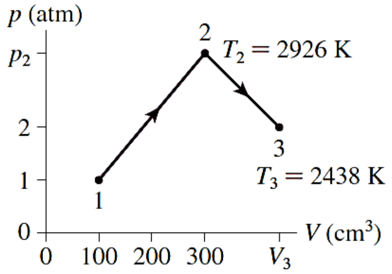
តាមរូបមន្ត $W=\dfrac{P_1+P_2}{2}(V_2-V_1)$

ដោយ $P_1=10^5\text{Pa}\ ;P_2=2.5\times10^5\text{Pa}\ ;V_1=0.50\text{m}^3\ ;V_2=0.70\text{m}^3$

គេបាន $W=\dfrac{10^5+2.5\times10^5}{2}(0.70-0.50)=3.5\times10^4\text{J}$

ដូចនេះ កម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័នគឺ $\boxed{W=3.5\times10^4\text{J}}$ ។

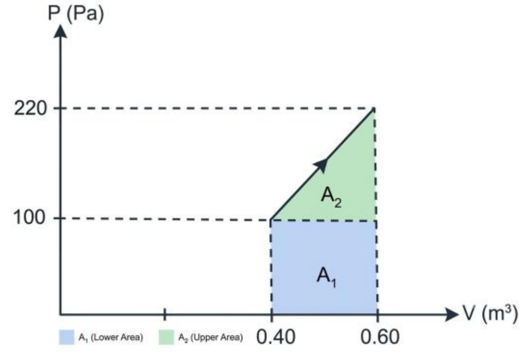
លំហាត់ប្រតិបត្តិ១៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 0.005mol ឆ្លងកាត់ដំណើរការដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាមខាងស្តាំ។



ក. គណនាសីតុណ្ហភាព T_1 សម្ពាធ P_2 និងមាឌ V_3 ។

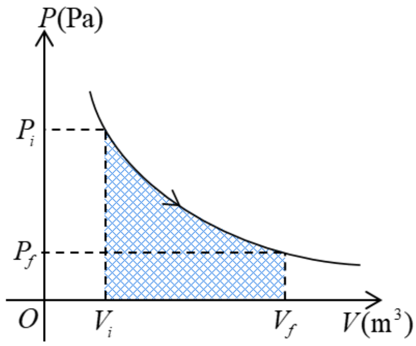
ខ. គណនាកម្មន្តសរុបធ្វើដោយឧស្ម័ន។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ២៖ ក្នុងដ្យាក្រាមខាងក្រោម ចូរគណនាកម្មន្តដែលធ្វើដោយឧស្ម័នតាមរយៈក្រឡាផ្ទៃ A_1 និង A_2 ។



៤. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម)

ក្នុងករណីសីតុណ្ហភាពថេរ តាមពិសោធន៍គេគូសបានដ្យាក្រាម $P-V$ ដូចរូបខាងក្រោម។



តាមដ្យាក្រាម $A=\int_{V_i}^{V_f}PdV$ ដោយ $PV=Nk_BT\Rightarrow P=\dfrac{Nk_BT}{V}$

នាំឱ្យ $A=\int_{V_i}^{V_f}\dfrac{Nk_BT}{V}dV=Nk_BT\int_{V_i}^{V_f}\dfrac{1}{V}dV$

សមមូល $A=Nk_BT\ln V\Big|_{V_i}^{V_f}=Nk_BT(\ln V_f-\ln V_i)$

គេបាន $A=Nk_BT\ln\left(\dfrac{V_f}{V_i}\right)=nRT\ln\left(\dfrac{V_f}{V_i}\right)$

ដូចនេះ កម្មន្តក្នុងករណីសីតុណ្ហភាពថេរគឺ $\boxed{W=Nk_BT\ln\left(\dfrac{V_f}{V_i}\right)=nRT\ln\left(\dfrac{V_f}{V_i}\right)}$ គិតជា (J)។

តាមច្បាប់ប៊ិយ-ម៉ារ្យ៉ូត $P_iV_i=P_fV_f\Rightarrow\dfrac{V_f}{V_i}=\dfrac{P_i}{P_f}$

គេបាន $\boxed{W=Nk_BT\ln\left(\dfrac{P_i}{P_f}\right)=nRT\ln\left(\dfrac{P_i}{P_f}\right)}$ ។

លំហាត់គំរូ៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 1.0mol បានប្រែប្រួលមាឌពី 2.0ℓ ទៅ 4.0ℓ ដោយរក្សាសីតុណ្ហភាពថេរ $0^{\circ}C$ ។ គេឱ្យថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.31J/mol.K$ ។ គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័នក្នុងរយៈពេលបម្រែបម្រួលមាឌនោះ។

ដំណោះស្រាយ៖

គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័នក្នុងរយៈពេលបម្រែបម្រួលមាឌ

តាមរូបមន្ត $W = nRT\ln\frac{V_f}{V_i}$

ដោយ $n = 1.0mol\ ;T = 0^{\circ}C + 273 = 273K\ ;V_i = 2.0\ell\ ;V_f = 4.0\ell$

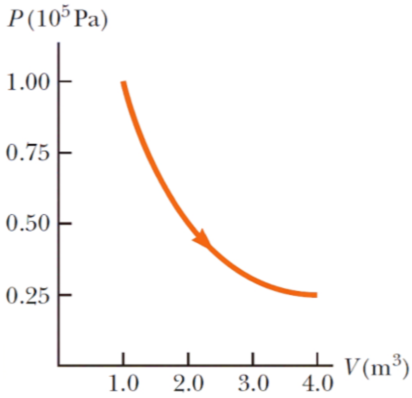
គេបាន $W = 1.0\times 8.31\times 273\ln\frac{4}{2} = 1565.35J$

ដូចនេះ កម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័នក្នុងរយៈពេលបម្រែបម្រួលមាឌគឺ $\boxed{W = 1565.35J}$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ១៖ ដោយរក្សាសីតុណ្ហភាពឱ្យនៅថេរ 300K ឧស្ម័នមួយបានប្រែប្រួលមាឌពី $0.30m^3$ ទៅ $0.50m^3$ ។ គេដឹងថាឧស្ម័នមានចំនួនម៉ូល $n = 0.50mol$ ។ គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័នក្នុងរយៈពេលបម្រែបម្រួលមាឌ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ២៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយបានប្រែប្រួលមាឌតាមលំនាំអ៊ីសូទែមពី $1.0m^3$ ទៅ $4.0m^3$ ។ ដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាមខាងស្តាំ។

គណនាកម្មន្តដែលធ្វើដោយឧស្ម័នក្នុងរយៈពេលនោះ។



III. ច្បាប់ទី១នៃទែម៉ូឌីណាមិក

១. ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ន

ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម គឺជាថាមពលស៊ីនេទិចសរុបរបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នទាំងអស់។

គេបាន ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម $\boxed{U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}PV}$ គិតជា (J) ។

បើសីតុណ្ហភាពនៃឧស្ម័នប្រែប្រួលនោះថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នក៏ប្រែប្រួលដែរ គេបានបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមគឺ $\boxed{\Delta U = U_f - U_i = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}Nk_B\Delta T = \frac{3}{2}\left(P_fV_f - P_iV_i\right)}$ គិតជា (J) ។

លំហាត់គំរូ៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមមួយមានចំនួនម៉ូល 2.0mol នៅសីតុណ្ហភាព $27^{\circ}C$ ។

ក. គណនាថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ន។

ខ. បើគេកម្តៅឧស្ម័នរហូតដល់សីតុណ្ហភាព 400K ចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ន។

ដំណោះស្រាយ៖

ក. គណនាថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ន

តាមរូបមន្ត $U = \frac{3}{2}nRT$

ដោយ $n = 2.0mol\ ;R = 8.31J/mol.K\ ;T = 27^{\circ}C + 273 = 300K$

ដោយ $U = \frac{3}{2}\times 2\times 8.31\times 300 = 7479J$

ដូចនេះ ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នគឺ $\boxed{U = 7479J}$ ។

ខ. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ន

តាមរូបមន្ត $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$

ដោយ $T = 300\text{K}\ ;T' = 400\text{K}$

ដោយ $\Delta U = \frac{3}{2}\times 2\times 8.31\times(400-300) = 2493\text{J}$

ដូចនេះ បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នគឺ $\boxed{\Delta U = 2493\text{J}}$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ១៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមមួយមានមាឌ 100cm^3 និងសម្ពាធ 1atm បានប្រែប្រួលភាពរហូតដល់មាឌ និងសម្ពាធរបស់វាកើនឡើងព្រមគ្នាស្មើនឹង២ដងនៃតម្លៃដើម។

ក. គណនាថាមពលក្នុងដើមនៃឧស្ម័ន។

ខ. គណនាថាមពលក្នុងស្រេចនៃឧស្ម័ន។

គ. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ន។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ២៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម 1.5mol នៅសីតុណ្ហភាព 0°C មានមាឌ 200mL ។ ឧស្ម័ននេះបានប្រែប្រួលមាឌរហូតដល់ 300mL ដោយរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅដដែល។

ក. គណនាថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័នមុនពេលប្រែប្រួលមាឌ។

ខ. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ន។

២. កម្ដៅ និងកម្មន្ត

- កម្ដៅជាថាមពលកម្ដៅ ដែលអាចផ្ទេរពីអង្គធាតុក្ដៅទៅអង្គធាតុត្រជាក់ជាង។ ដូចនេះ សីតុណ្ហភាពខុសគ្នាជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ផ្ទេរកម្ដៅ។
- កម្មន្តជាទំហំស្កាលែ ស្មើនឹងផលគុណស្កាលែរវាងកម្លាំងនិងបំលាស់ទី។ ដូចនេះបំលាស់ទីជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតកម្មន្ត។

ដូចនេះកម្ដៅក៏ដូចជាកម្មន្តដែរជាទំហំដែលបំលែងជាថាមពល ប៉ុន្តែគេអាចញែកទំហំទាំងពីរបាន។

៣. ច្បាប់ទី១នៃទែម៉ូឌីណាមិក

ពំនោលច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក "ក្នុងលំនាំទែម៉ូឌីណាមិក កម្ដៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធស្មើនឹងផលបូករវាងកម្មន្តដែលធ្វើដោយប្រព័ន្ធ និងបម្រែបម្រួថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ" ។

គេសរសេរ $\boxed{Q = W + \Delta U}$ គិតជា(J)។

- ចំណាំ៖ ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិចយើងត្រូវដឹងពីសញ្ញារបស់ទំហំទាំងបីខាងលើគឺ៖
  - បើប្រព័ន្ធទទួលកម្ដៅឬស្រូបកម្ដៅ $Q > 0$ តែបើប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅ $Q < 0$ ។
  - បើប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន្ត ឬបំពេញកម្មន្ត $W > 0$ តែបើប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត ឬរងកម្មន្ត $W < 0$ ។
  - បើថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធកើនឡើង $\Delta U > 0$ តែបើថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធថយចុះ $\Delta U < 0$ ។

លំហាត់គំរូ៖ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធនៃទែម៉ូឌីណាមិចដូចលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

ក. ក្នុងពេលតែមួយប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅ 500cal និងធ្វើកម្មន្ត 400J ។

ខ. ក្នុងពេលតែមួយប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅ 300cal និងទទួលកម្មន្តពីកម្លាំងក្រៅ 420J ។

គ. ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្ដៅ 1200cal ដោយរក្សាមាឌថេរ។ គេឱ្យ $1\text{cal} = 4.19\text{J}$ ។

ដំណោះស្រាយ៖

គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធ

តាមច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក $Q = W + \Delta U \Rightarrow \Delta U = Q - W$

ក. ប្រព័ន្ធស្រូបកម្ដៅ $Q = 500\text{cal}\times 4.19 = 2095\text{J}$ និងធ្វើកម្មន្ត $W = 400\text{J}$

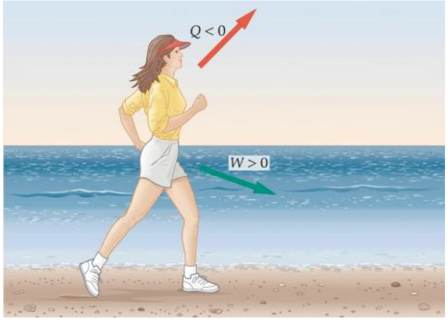
គេបាន $\Delta U = 2095 - 400 = \boxed{1695\text{J}}$

ខ. ប្រព័ន្ធស្រូបកម្តៅ $Q = 300\text{cal} \times 4.19 = 1257\text{J}$ និងទទួលកម្មន្ត $W = -420\text{J}$

គេបាន $\Delta U = 1257 - (-420) = \boxed{1677\text{J}}$

គ. ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្តៅ $Q = -1200\text{cal} \times 4.19 = 5028\text{J}$ ដោយរក្សាមាឌថេរ $W = 0$

គេបាន $\Delta U = -5028 - 0 = \boxed{-5028\text{J}}$



លំហាត់ប្រតិបត្តិ១៖ ក. ថ្ងៃមួយនីសាបានរត់ហាត់ប្រាណតាមឆ្នេរសមុទ្រ នាងបានធ្វើកម្មន្ត 430kJ និងបញ្ចេញកម្តៅ 380kJ ។

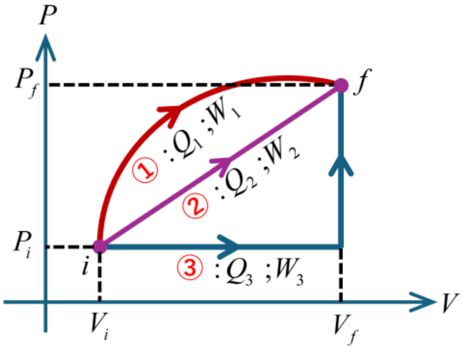
ចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់នាង។

ខ. នាងបានប្តូរពីរត់មកដើរយឺតៗវិញពេលនោះនាងបញ្ចេញកម្តៅ 120kJ ហើយថាមពលក្នុងរបស់នាងថយចុះ 260kJ ។ គណនាកម្មន្តដែលនាងបានបំពេញ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ២៖ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធមួយក្នុងករណី៖

ក. ប្រព័ន្ធទទួលកម្តៅ 1500J និងធ្វើកម្មន្ត 2200J ។

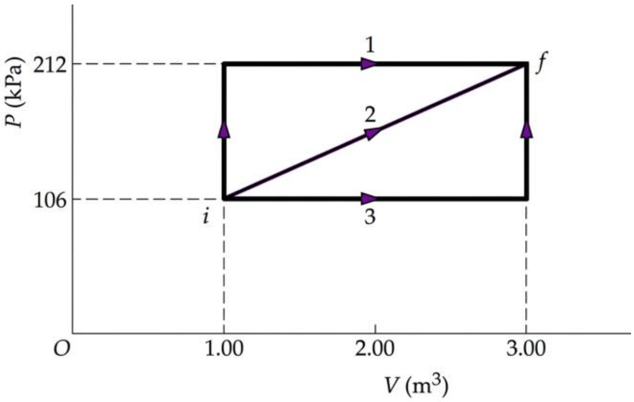
ខ. ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្តៅ 1500J និងរងកម្មន្ត 2200J ។



- គោលការណ៍ភាពដើមនិងភាពស្រេច "កាលណាប្រព័ន្ធមួយចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយដោយប្តូរតែកម្មន្តនិងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ ផលបូកពិជគណិត $(Q - W)$ អាស្រ័យតែនឹងភាពដើមនិងភាពស្រេចវាមិនអាស្រ័យនឹងរាងនៃបំលែងទេ"។

ដូចរូបខាងស្តាំ ឧបមាឧស្ម័នមួយទទួលបំលែងទែម៉ូឌីណាមិចតាម៣គន្លងផ្សេងៗគ្នា តែចេញពីភាពដើម i ដូចគ្នាទៅភាពស្រេច f ដូចគ្នា នោះបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងតាមគន្លងទាំង៣មានតម្លៃស្មើៗគ្នា។

គេបាន $\boxed{\begin{array}{l}\Delta U_{①} = \Delta U_{②} = \Delta U_{③} = U_f - U_i \\ Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2 = Q_3 - W_3\end{array}}$ ។



លំហាត់គំរូ៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម 60mol បានប្រែប្រួលមាឌពីមាឌដើម 1.00m^3 ទៅមាឌស្រេច 3.00m^3 តាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នាបីគន្លងដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាមខាងស្តាំ។ នៅក្នុងគន្លងនីមួយៗចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង កម្មន្ត និងកម្តៅដែលបានប្តូរនឹងមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។

ដំណោះស្រាយ៖

គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង កម្មន្ត និងកម្តៅក្នុងគន្លងនីមួយៗ

តាមគោលការណ៍ភាពដើម និងភាពស្រេច $\Delta U_1 = \Delta U_2 = \Delta U_3 = \frac{3}{2}(P_f V_f - P_i V_i)$

ដោយ $P_i = 106\text{kPa} = 106 \times 10^3\text{Pa}$; $P_f = 212\text{kPa} = 212 \times 10^3\text{Pa}$; $V_i = 1\text{m}^3$; $V_f = 3\text{m}^3$

គេបាន $\Delta U = \frac{3}{2}\left[(212 \times 10^3 \times 3) - (106 \times 10^3 \times 1)\right] = 795 \times 10^3\text{J}$

ដូចនេះ បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង $\boxed{\Delta U_1 = \Delta U_2 = \Delta U_3 = 795 \times 10^3\text{J}}$

តាមដ្យាក្រាមគន្លងទី1 មានពីរលំនាំគឺលំនាំអ៊ីសូករ និងលំនាំអ៊ីសូបា

គេបាន $W_1 = 0 + P\Delta V$

ដោយ $P = 212 \times 10^3\text{Pa}$; $\Delta V = 3 - 1 = 2\text{m}^3$

គេបាន $W_1 = 212\times10^3\times2 = 424\times10^3\,\text{J}$

តាមដ្យាក្រាមកន្លងទី2 មានមួយលំនាំគឺលំនាំសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ

តាមរូបមន្ត $W_2 = \dfrac{P_i+P_f}{2}\left(V_f - V_i\right)$

គេបាន $W_2 = \dfrac{106\times10^3 + 212\times10^3}{2}(3-1) = 318\times10^3\,\text{J}$

តាមដ្យាក្រាមគន្លងទី3 មានពីរលំនាំគឺលំនាំអ៊ីសូបា និងលំនាំអ៊ីសូករ

គេបាន $W_3 = P\Delta V + 0$

ដោយ $P = 106\times10^3\,\text{Pa}\ ;\Delta V = 3-1 = 2\text{m}^3$

គេបាន $W_3 = 106\times10^3\times2 = 212\times10^3\,\text{J}$

ដូចនេះ កម្មន្តតាមគន្លងនីមួយៗគឺ $\boxed{W_1 = 424\times10^3\,\text{J}\ ;W_2 = 318\times10^3\,\text{J}\ ;W_3 = 212\times10^3\,\text{J}}$ ។

តាមច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក $Q = W + \Delta U$

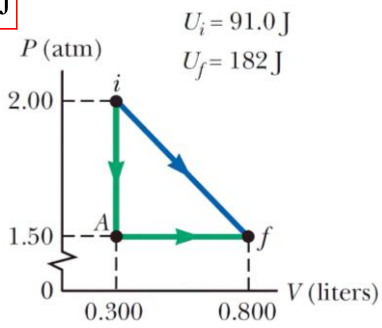
គេបាន $Q_1 = 424\times10^3 + 795\times10^3 = 1219\times10^3\,\text{J}$

$Q_2 = 318\times10^3 + 795\times10^3 = 1113\times10^3\,\text{J}$

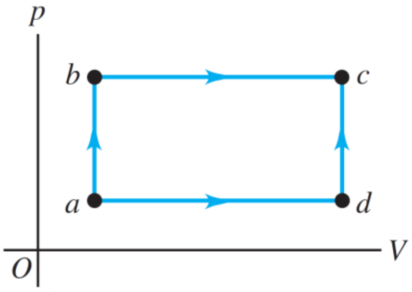
$Q_3 = 212\times10^3 + 795\times10^3 = 1007\times10^3\,\text{J}$

ដូចនេះ កម្ដៅតាមគន្លងនីមួយៗដែលបានប្ដូរនឹងមជ្ឈដ្ឋានក្រៅគឺ $\boxed{\begin{array}{l} Q_1 = 1219\times10^3\,\text{J} \\ Q_2 = 1113\times10^3\,\text{J} \\ Q_3 = 1007\times10^3\,\text{J}\end{array}}$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ១៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 1.0mol បានប្រែប្រួលភាពតាម២គន្លងផ្សេងៗគ្នាដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម។ ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័ននៅភាពដើមគឺ $U_i = 91.0\text{J}$ និងនៅភាពស្រេច $U_f = 182\text{J}$ ។ តាមគន្លងនីមួយៗចូរគណនាកម្មន្តដែល ធ្វើដោយឧស្ម័ន និងថាមពលកម្ដៅដែលឧស្ម័នបានប្ដូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។

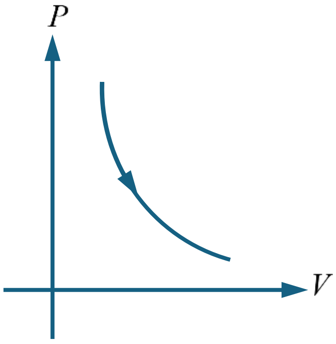


លំហាត់ប្រតិបត្តិ២៖ ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិចមួយបានផ្លាស់ប្ដូរភាពដោយចេញពីភាពដើម a ទៅភាពស្រេច c តាម២គន្លងដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាម។ តាមគន្លង abc ប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន្តបាន 450J និងគន្លង adc ប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន្តបាន 120J ហើយតាមថាមពលក្នុងនៅត្រង់ចំណុចនីមួយៗគឺ $U_a = 150\text{J}\ ;U_b = 240\text{J}\ ;U_c = 680\text{J}$ និង$U_d = 330\text{J}$ ។ គណនាថាមពលកម្ដៅដែលប្រព័ន្ធបានប្ដូរនឹងមជ្ឈដ្ឋានក្រៅតាមលំនាំ $ab\ ;bc\ ;ad\ ;da$ ។



៤. លំនាំអាដ្យាបាទិក

លំនាំអាដ្យាបាទិកជាលំនាំមួយដែលថាមពលកម្ដៅមិនប្ដូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ (មិនស្រូបកម្ដៅនិងមិនបញ្ចេញកម្ដៅ)។



តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិក $Q = W + \Delta U$ ដោយប្រព័ន្ធមិនប្ដូរកម្ដៅ $Q = 0$

ដូចនេះ ក្នុងលំនាំអាដ្យាបាទិក $\boxed{W = -\Delta U}$ ។

លំហាត់គំរូ៖ ឧស្ម័នមួយត្រូវបានបណ្ណែនតាមលំនាំអាដ្យាបាទិក កម្មន្តដែលបានធ្វើលើឧស្ម័ននោះគឺ 640J ។ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័ន។

ដំណោះស្រាយ៖

គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័ន

តាមរូបមន្ត $W=-\Delta U \Rightarrow \Delta U=-W$

ដោយ $W=-640\text{J}$

គេបាន $\Delta U=-(-640)=640\text{J}$

ដូចនេះ បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ឧស្ម័នគឺ $\boxed{\Delta U=640\text{J}}$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ១៖ ក្នុងលំនាំអាដ្យាបាទិកនៃបំលែងទែម៉ូឌីណាមិកមួយ ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នថយចុះ 344J ។ គណនាកម្មន្តដែលធ្វើដោយឧស្ម័ន។

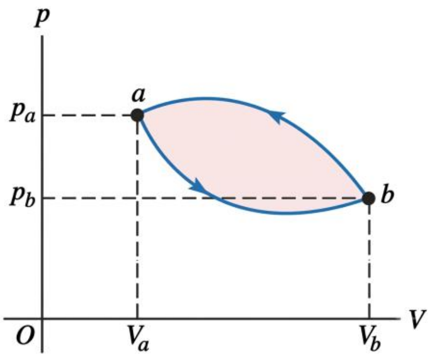
លំហាត់ប្រតិបត្តិ២៖ គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធករណី៖

ក. ប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន្ត 500J ខណៈវារីកអាដ្យាបាទិច។

ខ. ខណៈប្រព័ន្ធរួមអាដ្យាបាទិច កម្មន្ត 1000J ត្រូវបានធ្វើលើឧស្ម័ន។

IV. ករណីបំលែងបិទ-គោលការណ៍សមមូល

គោលការណ៍សមមូល "កាលណាប្រព័ន្ធមួយទទួលបំលែងបិទ (ធ្វើមួយស៊ិច ឬមួយវដ្ត) ដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធស្មើសូន្យ $\boxed{\Delta U=0}$"។



តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច $Q=W+\Delta U$ ក្នុងបំលែងបិទ $\Delta U=0$

ដូចនេះ ក្នុងបំលែងបិទ $\boxed{Q=W}$ ។

ដូចរូប ឧស្ម័នមួយទទួលបំលែងបិទដោយចេញពីភាព a ទៅភាព b រួចត្រឡប់មក a វិញ។

តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច $Q_{ab}=W_{ab}+\Delta U_{ab}$

$Q_{ba}=W_{ba}+\Delta U_{ba}$

គេបានកម្តៅសរុបក្នុងបំលែងបិទ $Q_{ab}+Q_{ba}=W_{ab}+\Delta U_{ab}+W_{ba}+\Delta U_{ba}$

ដោយ $\Delta U_{ab}=U_b-U_a \quad ;\Delta U_{ba}=U_a-U_b$

កម្តៅសរុប $Q=Q_{ab}+Q_{bc}$

កម្មន្តសរុប $W=W_{ab}+W_{ba}$

គេបាន $Q=W+U_b-U_a+U_a-U_b$

ដូចនេះ ក្នុងបំលែងបិទកម្តៅសរុបស្មើនឹងកម្មន្តសរុប $\boxed{Q=W}$ ។

លំហាត់គំរូ៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមមួយទទួលបំលែងបិទដូចបង្ហាញក្នុងដ្យាក្រាមខាងក្រោម។

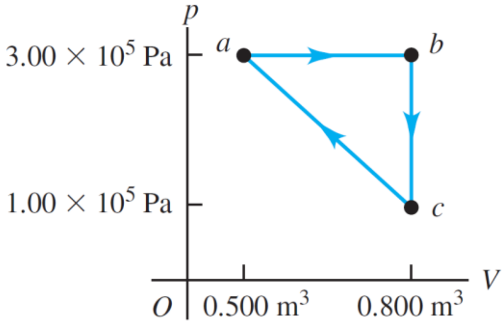
ក. គណនាកម្មន្តក្នុងលំនាំ $a\to b$ ។

ខ. គណនាកម្មន្តក្នុងលំនាំ $b\to c$ ។

គ. គណនាកម្មន្តក្នុងលំនាំ $c\to a$ ។

ឃ. គណនាកម្មន្តសរុបក្នុងបំលែងបិទ។

ង. គណនាកម្តៅសរុបដែលបំលែងបិទ ដែលឧស្ម័នបាន បានប្តូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។



ដំណោះស្រាយ៖

ក. គណនាកម្មន្តក្នុងលំនាំ $a \to b$

លំនាំ $a \to b$ សម្ពាធថេរ $W_{ab} = P_a(V_b - V_a)$

ដោយ $P_a = 3\times10^5\,\text{Pa}\ ; V_a = 0.5\text{m}^3\ ; V_b = 0.8\text{m}^3$

គេបាន $W_{ab} = 3\times10^5(0.8-0.5) = 0.9\times10^5\,\text{J}$

ដូចនេះ កម្មន្តក្នុងលំនាំ $a \to b$ គឺ $\boxed{W_{ab} = 0.9\times10^5\,\text{J}}$ ។

ខ. គណនាកម្មន្តក្នុងលំនាំ $b \to c$

លំនាំ $b \to c$ មាឌថេរ $\boxed{W_{bc} = 0}$

គ. គណនាកម្មន្តក្នុងលំនាំ $c \to a$

លំនាំ $c \to a$ សម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ $W_{ca} = \dfrac{P_c + P_a}{2}(V_a - V_c)$

ដោយ $P_c = 1\times10^5\,\text{Pa}\ ; V_c = 0.8\text{m}^3$

គេបាន $W_{ca} = \dfrac{1\times10^5 + 3\times10^5}{2}(0.5-0.8) = -0.6\times10^5\,\text{J}$

ដូចនេះ កម្មន្តក្នុងលំនាំ $c \to a$ គឺ $\boxed{W_{ca} = -0.6\times10^5\,\text{J}}$ ។

ឃ. គណនាកម្មន្តសរុបក្នុងបំលែងបិទ

តាមដ្យាក្រាម $W = W_{ab} + W_{bc} + W_{ca}$

គេបាន $W = 0.9\times10^5 + 0 - 0.6\times10^5 = 0.3\times10^5\,\text{J}$

ដូចនេះ កម្មន្តសរុបក្នុងបំលែងបិទគឺ $\boxed{W = 0.3\times10^5\,\text{J}}$ ។

ង. គណនាកម្តៅសរុបដែលបំលែងបិទដែលឧស្ម័នបានបានប្តូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ

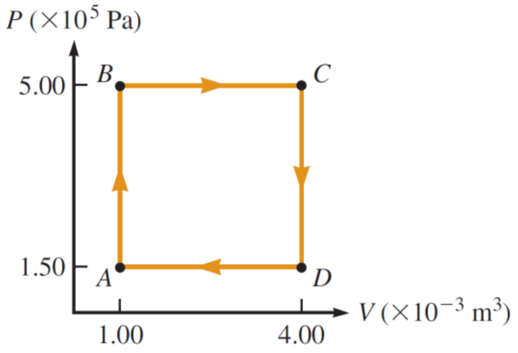
តាមគោលការណ៍សមមូល $Q = W$

ដូចនេះ កម្តៅសរុបដែលបំលែងបិទគឺ $\boxed{Q = 0.3\times10^5\,\text{J}}$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ១៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូមមួយទទួលបំលែងបិទដូចដ្យាក្រាម $(P-V)$ ខាងស្តាំ។

ក. គណនាកម្មន្តសរុបក្នុងបំលែងបិទ។

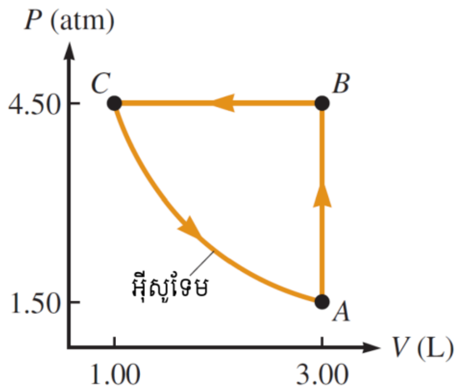
ខ. គណនាកម្តៅសរុបក្នុងមួយបំលែងបិទ។



លំហាត់ប្រតិបត្តិ២៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម 2.0mol មួយទទួលបំលែងបិទដូចដ្យាក្រាម $(P-V)$ ខាងក្រោម។

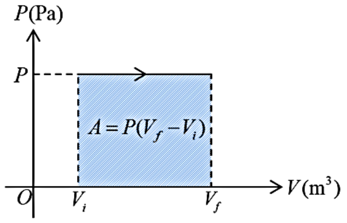
ក. គណនាកម្មន្តសរុបក្នុងបំលែងបិទ។

ខ. គណនាកម្តៅសរុបក្នុងមួយបំលែងបិទ។

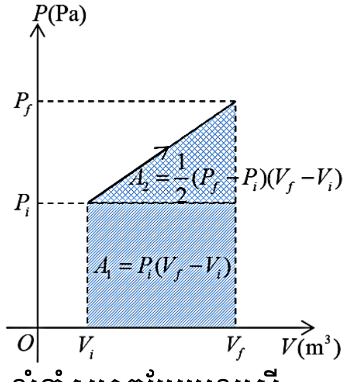


មេរៀនសង្ខេប ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក

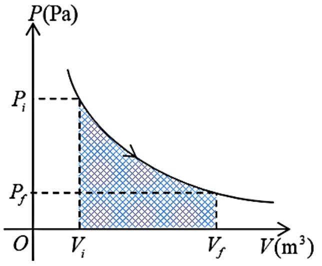
- ប្រព័ន្ធ គឺជាវត្ថុឬសំណុំវត្ថុដែលយើងលើកមកសិក្សាបើធៀបនឹងវត្ថុដទៃទៀត(មជ្ឈដ្ឋានក្រៅ)។
- ភាពនៃប្រព័ន្ធនៅខណៈមួយជាសំណុំលេខដែលវាស់ទំហំរូបវិទ្យាទាំងឡាយសម្រាប់សម្គាល់ប្រព័ន្ធនៅខណៈនោះ។
- បំលែងទែម៉ូឌីណាមិក ជាបំលែងដែលប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរភាពដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅមួយជាមជ្ឈដ្ឋានក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ។
- បំលែងទែម៉ូឌីណាមិកមានពីរយ៉ាងគឺបំលែងបិទ និងបំលែងចំហ៖
  - បំលែងបិទ ជាបំលែងដែលភាពដើមនិងភាពស្រេចនៃប្រព័ន្ធដូចគ្នា។
  - បំលែងចំហ ជាបំលែងដែលភាពដើមនិងភាពស្រេចនៃប្រព័ន្ធខុសគ្នា។
- ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិក គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបំលែងទែម៉ូឌីណាមិក អាចចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយតាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នា។
- កម្មន្តក្នុងលំនាំអ៊ីសូបា (ករណីសម្ពាធថេរ) $W = P(V_f - V_i) = P\Delta V$ គិតជា (J)
- កម្មន្តក្នុងលំនាំសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ $W = P_{av}\Delta V = \dfrac{P_i + P_f}{2}\left(V_f - V_i\right)$ គិតជា (J)
- កម្មន្តក្នុងលំនាំអ៊ីសូទែម (ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ) $W = nRT\ln\left(\dfrac{V_f}{V_i}\right) = nRT\ln\left(\dfrac{P_i}{P_f}\right)$ គិតជា (J)
- កម្មន្តក្នុងលំនាំអ៊ីសូករ (ករណីមាឌថេរ) $W = 0$
- លំនាំអាដ្យាបាទិកជាលំនាំមួយដែលថាមពលកម្តៅមិនប្តូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។
- កម្មន្តក្នុងលំនាំអាដ្យាបាទិក $W = -\Delta U$
- ដ្យាក្រាម $(P - V)$ នៃលំនាំនីមួយៗ៖



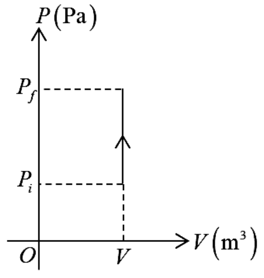
លំនាំអ៊ីសូបា



លំនាំសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ



លំនាំអ៊ីសូទែម



លំនាំអ៊ីសូករ

- កម្តៅជាថាមពលកម្តៅ ដែលអាចផ្ទេរពីអង្គធាតុក្តៅទៅអង្គធាតុត្រជាក់ជាង។ ដូចនេះ សីតុណ្ហភាពខុសគ្នាជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ផ្ទេរកម្តៅ។
- កម្មន្តជាទំហំស្កាលែ ស្មើនឹងផលគុណស្កាលែរវាងកម្លាំងនិងបំលាស់ទី។ ដូចនេះបំលាស់ទីជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតកម្មន្ត។
- ថាមពលក្នុងនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធម៉ូណូអាតូម $U = \dfrac{3}{2}nRT = \dfrac{3}{2}Nk_BT = \dfrac{3}{2}PV$ គិតជា (J)
- បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង $\Delta U = U_f - U_i = \dfrac{3}{2}nR\Delta T = \dfrac{3}{2}Nk_B\Delta T = \dfrac{3}{2}\left(P_fV_f - P_iV_i\right)$ គិតជា (J)

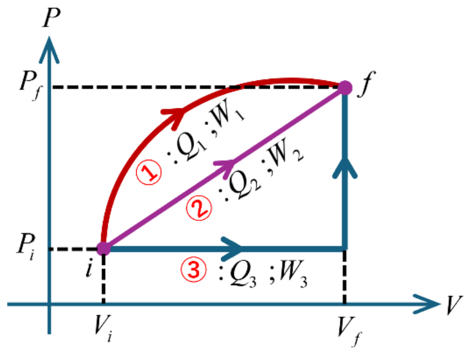
✍ ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក "ក្នុងបំលែងទែម៉ូឌីណាមិក កម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធស្មើនឹងផលបូករវាងកម្មន្តដែលធ្វើដោយប្រព័ន្ធនិងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ" ។ គេសរសេរ $Q = W + \Delta U$ គិតជា (J)

ដែល Q ជាកម្តៅ គិតជា (J) ;W ជាកម្មន្ត គិតជា (J) ;ΔU ជាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង (J)

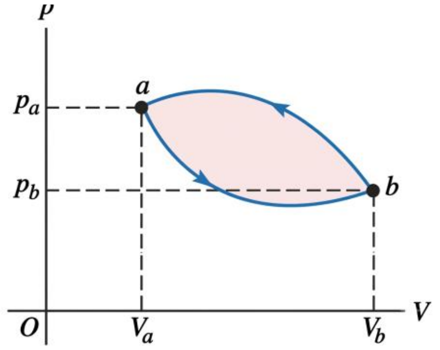
សំគាល់៖ ដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិកយើងត្រូវដឹងពីសញ្ញារបស់ទំហំទាំងបីខាងលើគឺ៖

- បើប្រព័ន្ធទទួលកម្តៅឬស្រូបកម្តៅ $Q > 0$ តែបើប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្តៅ $Q < 0$ ។
- បើប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន្ត ឬបំពេញកម្មន្ត $W > 0$ តែបើប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត ឬរងកម្មន្ត $W < 0$ ។
- បើថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធកើនឡើង $\Delta U > 0$ តែបើថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធថយចុះ $\Delta U < 0$ ។

✍ គោលការណ៍ភាពដើមនិងភាពស្រេច "កាលណាប្រព័ន្ធមួយចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយដោយប្តូរតែកម្មន្តនិងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅផលបូកពិជគណិត $(Q-W)$ អាស្រ័យតែនឹងភាព ចដើមនិងភាពស្រេចវាមិនអាស្រ័យនឹងរាងនៃបំលែងទេ"។



ដូចរូប គេបាន
$$\Delta U_{①} = \Delta U_{②} = \Delta U_{③}$$
$$Q_1 - W_1 = Q_2 - W_2 = Q_3 - W_3$$ ។

✍ គោលការណ៍សមមូល "កាលណាប្រព័ន្ធមួយទទួលបំលែងបិទ (ធ្វើមួយស៊ិច ឬមួយវដ្ត) ដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធស្មើសូន្យ។

ដូចនេះ ក្នុងបំលែងបិទ $\Delta U = 0$ នាំឱ្យ $Q = W$ ។